

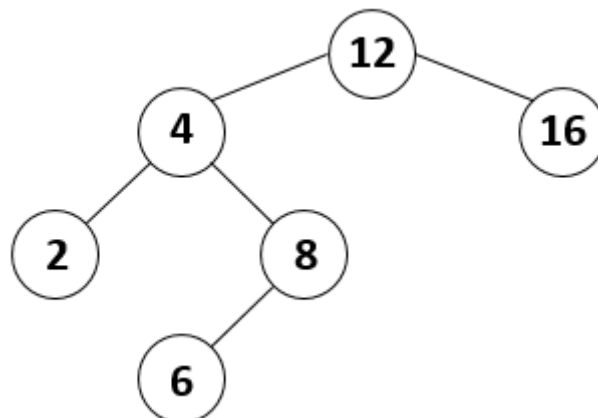
QUESTÃO 21 – Um algoritmo tem complexidade $O(3m^3 + 2mn^2 + n^2 + 10m + m^2)$. Uma maneira simplificada de representar a complexidade desse algoritmo é:

- A) $O(m^3 + mn^2)$.
- B) $O(m^3)$.
- C) $O(m^2)$.
- D) $O(mn^2)$.
- E) $O(m^3 + n^2)$.

QUESTÃO 22 – O tempo de execução $T(n)$ de um algoritmo, em que n é o tamanho da entrada, é dado pela equação de recorrência $T(n) = 8T(n/2) + q \cdot n$ se $n > 1$. Dado que $T(1) = p$, e que p e q são constantes arbitrárias, a complexidade do algoritmo é:

- A) $O(n)$.
- B) $O(n \log n)$.
- C) $O(n^2)$.
- D) $O(n^3)$.
- E) $O(n^n)$.

QUESTÃO 23 – Considere a árvore binária da figura a seguir:



Os resultados das consultas dos nós dessa árvore binária em pré-ordem e pós-ordem são, respectivamente:

- A) (2 4 6 8 12 16) e (2 6 8 4 16 12).
- B) (12 4 2 8 6 16) e (2 4 6 8 12 16).
- C) (2 6 8 4 16 12) e (12 4 2 8 6 16).
- D) (2 4 6 8 12 16) e (12 4 2 8 6 16).
- E) (12 4 2 8 6 16) e (2 6 8 4 16 12).

QUESTÃO 24 – A operação de destruição de uma árvore requer um tipo de percurso em que a liberação de um nó é realizada apenas após todos os seus descendentes terem sido também liberados. Segundo essa descrição, a operação de destruição de uma árvore deve ser implementada utilizando o percurso

- A) em ordem.
- B) pré-ordem.
- C) central.
- D) simétrico.
- E) pós-ordem.

QUESTÃO 25 – Em relação ao projeto de algoritmos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Tentativa e Erro.
2. Divisão e Conquista.
3. Guloso.
4. Aproximado.
5. Heurística.

Coluna 2

- () O algoritmo decompõe o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exaustivamente.
- () O algoritmo divide o problema a ser resolvido em partes menores, encontra soluções para as partes e então combina as soluções obtidas em uma solução global.
- () O algoritmo constrói por etapas uma solução ótima. Em cada passo, após selecionar um elemento da entrada (o melhor), decide se ele é viável (caso em que virá a fazer parte da solução) ou não. Após uma sequência de decisões, uma solução para o problema é alcançada.
- () O algoritmo gera soluções cujo resultado encontra-se dentro de um limite para a razão entre a solução ótima e a produzida pelo algoritmo.
- () O algoritmo pode produzir um bom resultado, ou até mesmo obter uma solução ótima, mas pode também não produzir solução nenhuma ou uma solução distante da solução ótima.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

QUESTÃO 26 – Uma árvore balanceada T que armazena n chaves é uma árvore binária de pesquisa na qual

- A) a diferença entre as alturas de suas subárvores permanece constante em todo o caso, após inserções ou remoções de chaves.
- B) as operações de inserção e remoção de chaves em nodos internos v de T seguem um padrão linear de tempo de execução.
- C) a propriedade da altura/balanceamento é determinada pela extensão do caminho mais curto entre um nodo interno v até o nodo raiz de T .
- D) a variação da altura dos nodos filhos de cada nodo interno v de T é de, no máximo, uma unidade.
- E) o tempo de execução para todas as operações fundamentais sobre cada nodo interno v de T se mantém constante.

QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa correta sobre o Paradigma de Programação Imperativo.

- A) É baseado na arquitetura de Von Neumann.
- B) Nos métodos e nos atributos, também são definidas as formas de relacionamento com objetos.
- C) É baseada na arquitetura MVC (*Model-View-Controller*).
- D) Não existem procedimentos ou funções.
- E) Fácil legibilidade e manutenibilidade.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma linguagem de tipagem dinâmica.

- A) Java.
- B) C.
- C) Python.
- D) Pascal.
- E) C#.

QUESTÃO 29 – A organização de arquivo *Sorted File* mantém registros

- A) armazenados em regiões indexados por uma função, enquanto a *Heap file* mantém registros armazenados em ordem da chave de busca.
- B) armazenados em ordem da chave de busca, enquanto a *Hashed file* mantém registros distribuídos aleatoriamente nas páginas.
- C) distribuídos aleatoriamente nas páginas, enquanto a *Hashed file* mantém registros armazenados em regiões, indexados por uma função.
- D) armazenados em ordem da chave de busca, enquanto a *Heap file* mantém registros distribuídos aleatoriamente nas páginas.
- E) distribuídos aleatoriamente nas páginas, enquanto a *Heap file* mantém registros armazenados em ordem da chave de busca.

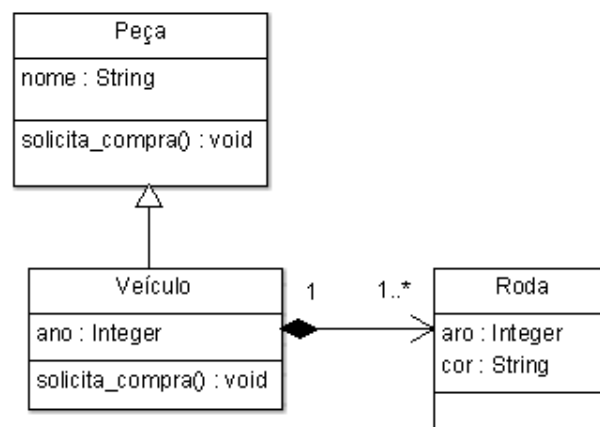
QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que corresponde à saída do programa a seguir:

```

int i, x=4, w=9,q;
for (i=-1; i<20; i+=3){
    x++;
    for (q=4; q<11; q++){
        do{
            i+=3;
            w = sizeof(i);
            i=x+w;
            x= w+i;
        }while (x<15);
    }
}
printf ("x: %d, i: %d", x, i);

```

- A) x: 68, i: 67.
- B) x: 68, i: 68.
- C) x: 69, i: 68.
- D) x: 69, i: 69.
- E) x: 69, i: 70.

QUESTÃO 31 – De acordo com o diagrama de classes UML, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de Polimorfismo da Programação Orientada a Objetos.

- A) A relação entre as classes "Veículo" e "Roda".
- B) O método "solicita_compra()" das classes "Peça" e "Veículo".
- C) Os atributos "aro: Integer" e "cor: String" da classe "Roda".
- D) O atributo "nome: String" da classe "Peça".
- E) O atributo "ano: Integer" da classe "Veículo".

QUESTÃO 32 – A matriz de um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de *bits*, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existir um arco do vértice i para o vértice j . Essa definição é uma:

- A) Matriz de adjacência para grafos não ponderados.
- B) Matriz de recorrência para grafos não ponderados.
- C) Matriz de incidência para grafos não ponderados.
- D) Matriz de adjacência para grafos ponderados.
- E) Matriz de incidência para grafos ponderados.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa correta em relação ao padrão de projeto *Singleton*.

- A) Possui apenas 2 classes.
- B) É instanciado através da chamada de um método público e estático.
- C) Possui um membro privado não estático da própria classe.
- D) Tem que ter o construtor público para funcionar.
- E) Não é um padrão de criação.

QUESTÃO 34 – O VFS (*Virtual File System*) é o mecanismo que permite que chamadas de sistemas genéricas possam ser executadas independentemente do sistema de arquivos usado ou do meio físico. Em relação aos objetos primários do VFS, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Superbloco é utilizado para armazenar informações sobre um sistema de arquivos específico.
- () Inode representa um arquivo específico. Cada arquivo é representado por um inode no Sistema de Arquivos.
- () Dentry representa uma entrada de diretório. O objeto Dentry não corresponde a qualquer estrutura de dados armazenada em disco.

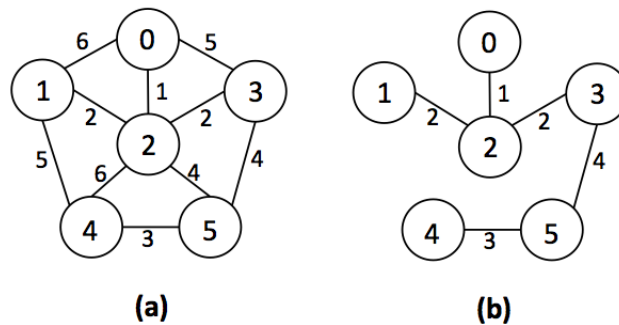
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F.
- B) F – F – V.
- C) F – V – V.
- D) V – V – V.
- E) V – V – F.

QUESTÃO 35 – Quanto às propriedades de cada tipo de índice, ao comparar número de entradas de índice e densidade, é correto afirmar que:

- A) O tipo de índice primário possui número de blocos no arquivo de dados e é denso.
- B) O tipo de índice agrupamento possui número de valores de campo de índice distintos e é denso.
- C) O tipo de índice secundário (chave) possui número de registros no arquivo de dados e não é denso.
- D) O tipo de índice secundário (não chave) possui número de valores de campo de índice distintos, no caso de manter as próprias entradas de índice em um tamanho fixo e ter uma única entrada para cada valor de campo de índice, mas criar um nível de indireção extra para lidar com múltiplos ponteiros, e, assim, esse é um índice denso.
- E) O tipo de índice secundário (não chave) possui número de registros, no caso de incluir entradas de índice duplicadas com um mesmo valor $K(i)$ – um para cada valor, e, assim, é um índice denso.

QUESTÃO 36 – A Figura (a) abaixo mostra o exemplo de um grafo não direcionado G com os pesos mostrados ao lado de cada aresta. Sobre a árvore T representada na Figura (b), é correto afirmar que:



- A) T representa a árvore geradora mínima do grafo da Figura (a) cujo peso total é 12. T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,5)$ produz outra árvore geradora de custo 12.
- B) T representa a árvore de caminhos mais curtos entre todos os pares de vértices do grafo da Figura (a). T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,5)$ produz caminhos mais curtos entre os mesmos pares de vértices do grafo.
- C) T representa a árvore geradora mínima do grafo da Figura (a) cujo peso total é 12. A substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,4)$ produz uma árvore geradora máxima cujo peso total é 14.
- D) T representa a ordenação topológica do grafo da Figura (a). O peso da aresta $(0,2)$ indica que ela deve ser executada antes da aresta $(2,3)$ e o peso da aresta $(2,3)$ indica que ela deve ser executada antes da aresta $(4,5)$ e assim sucessivamente.
- E) T representa a árvore de caminhos mais curtos do grafo da Figura (a) com origem única no vértice 2. T não é única, pois a substituição da aresta $(3,5)$ pela aresta $(2,4)$ produz caminhos mais curtos entre todos os pares de vértices do grafo.

QUESTÃO 37 – Em relação a Teoria dos Grafos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Grafo Completo.
2. Hipergrafo.
3. Árvore Livre.
4. Grafo Planar.
5. Grafo não direcionado antirregular.

Coluna 2

- () Grafo não direcionado, no qual todos os pares de vértices são adjacentes entre si.
- () Grafo não direcionado em que cada aresta conecta um número arbitrário de vértices, ao invés de conectar dois vértices apenas.
- () Grafo não direcionado acíclico e dirigido.
- () Grafo em que seu esquema pode ser traçado em um plano, de modo que duas arestas quaisquer se toquem, no máximo, em alguma extremidade.
- () Grafo que possui o maior número possível de graus diferentes em sua sequência.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

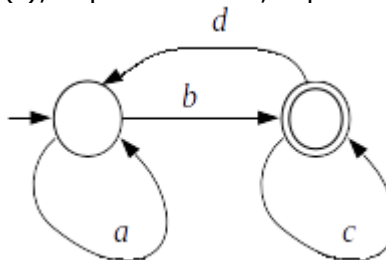
- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa correta a respeito do algoritmo em Java a seguir.

```
Set<Integer> numeros = new TreeSet<Integer>();
Random rand = new Random();
while (numeros.size() < 20) {
    numeros.add(rand.nextInt(101));
}
System.out.println("Números: " + numeros);
```

- A) Os números impressos no console variam de 0 até 100 sem repetição.
- B) Os números impressos no console variam de 0 até 101 com repetição.
- C) A classe TreeSet garante que os números não se repitam.
- D) A classe Set gera números aleatórios.
- E) Vinte e um números serão sorteados.

QUESTÃO 39 – O grafo rotulado $G(r)$, exposto abaixo, representa qual expressão regular?



- A) $r = ab^*(da^* + cb)^*$
- B) $r = a^*b(d^* + cb)$
- C) $r = (bb + d)^*(aa + c)^*$
- D) $r = a^*b(c + da^*b)^*$
- E) $r = a^*c^*(b + d)^*$

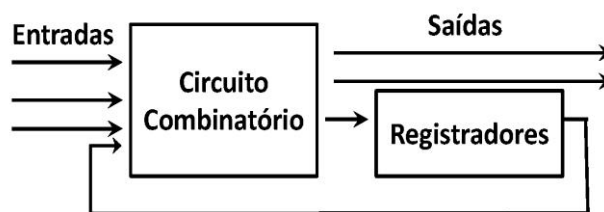
QUESTÃO 40 – A linguagem $L = \{a^n b^m \mid n \leq m + 3\}$, para $n \geq 0$ e $m \geq 0$, é:

- A) Regular e gerada pela gramática $S \rightarrow aA, A \rightarrow baA \mid \varepsilon$.
- B) Sensível ao contexto e gerada pela gramática $S \rightarrow aSBC, S \rightarrow aBC, CB \rightarrow BC, aB \rightarrow ab, bB \rightarrow bb, bC \rightarrow bc, cC \rightarrow cc$.
- C) Recursivamente enumerável e gerada por uma gramática sem restrições nas regras de produção.
- D) Estrutura de frase e gerada por uma gramática sem restrições nas regras de produção.
- E) Livre de contexto e gerada pela gramática $S \rightarrow aaaA, A \rightarrow aAb \mid B, B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$.

QUESTÃO 41 – Considere a linguagem $L = \{ww \mid w \in \{a,b\}^+\}$, sobre a construção e a eficiência de algoritmos para aceitar L sobre uma máquina de Turing padrão e assinale a alternativa correta.

- A) Contar o número de símbolos. Se a contagem é feita em unário, a operação tem custo $O(n)$. Em seguida, escrever a primeira metade em outra fita. Essa também é uma operação com custo $O(n)$. Finalmente, a comparação pode ser feita em $O(n)$ movimentos.
- B) Encontrar o meio da cadeia e voltar para fazer o *match* (casamento) dos símbolos. Ambas as partes são feitas em $O(n^2)$ movimentos.
- C) Adivinhar o meio da cadeia não deterministicamente em um movimento. A correspondência leva $O(n^2)$ movimentos.
- D) Adivinhar o meio da cadeia e proceder como em (a). O custo total é $O(n)$ movimentos.
- E) Iniciar em uma das extremidades da cadeia e contar até o meio. O custo é $O(n^2)$ movimentos.

QUESTÃO 42 – Determine o tipo de máquina de estados finitos da figura abaixo:



- A) Mealy síncrona.
- B) Mealy assíncrona.
- C) Moore.
- D) Turing que sempre para.
- E) Turing.

QUESTÃO 43 – Em relação aos circuitos digitais, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Uma porta NAND (Não-E) é equivalente a uma porta OR (OU) com as entradas e as saídas complementadas.
- () Qualquer função booleana pode ser representada utilizando somente portas NAND (Não-E) e NOR (Não-Ou).
- () Os índices do Mapa de Karnaugh são numerados utilizando o Código de Reed-Solomon, o que faz com que as distâncias entre células horizontais e verticais difiram de exatamente um bit.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) F – F – V.
- C) V – F – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 44 – A representação em complemento de dois é uma representação binária de números com sinal a qual utiliza o bit mais significativo como bit de sinal, o que facilita o teste se um número inteiro é positivo ou negativo.

De acordo com a regra da representação em complemento de dois, a conversão do número -32658 corresponde ao número:

- A) 1000000001010001.
- B) 1001001001001001.
- C) 1111111100100010.
- D) 1011111100010001.
- E) 1000000001101110.

QUESTÃO 45 – Algoritmos de substituição de página são importantes em sistemas operacionais que usam a técnica de memória virtual. Em geral, escolhe-se um algoritmo de substituição de página que resulte em menor taxa de falta de página (*page fault*). Contudo, alguns algoritmos de substituição de página apresentam a anomalia de *Belady* (*Belady's anomaly*). O que caracteriza essa anomalia é o fato de o número de faltas de página aumentar na medida em que o

- A) tempo de execução aumenta.
- B) número de páginas alocadas aumenta.
- C) número de páginas não alocadas aumenta.
- D) tempo de retenção de páginas alocadas aumenta.
- E) número de vezes que as páginas alocadas são acessadas.

QUESTÃO 46 – Em um sistema computacional multiprocessado, onde o sistema operacional realiza escalonamento de tarefas do tipo *preemptivo*, três processos (P1, P2 e P3) compartilham recursos (R1, R2 e R3). Os processos P1 e P2 concorrem entre si ao acesso do recurso R1, enquanto P2 e P3 concorrem entre si ao acesso dos recursos R2 e R3. Os recursos R1 e R3 são *preemptíveis*, ou seja, podem sofrer preempção; R2 é um recurso *não preemptível*. Todos os três processos usam o mesmo mecanismo de exclusão mútua para garantir acesso exclusivo em suas seções críticas. Com base nesse cenário, é correto afirmar que:

- A) Não é possível ocorrer *deadlock* entre os três processos.
- B) É possível ocorrer *deadlock* entre P1 e P2.
- C) É possível ocorrer *deadlock* entre P2 e P3.
- D) É possível ocorrer *deadlock* entre P1 e P3.
- E) É possível ocorrer *deadlock* com uma espera circular entre P1, P2 e P3.

QUESTÃO 47 – Dada a função $F(A,B,C,D)$ composta dos termos mínimos (*minterm*)= $\{0, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13\}$ e dos termos não essenciais (*don't care*)= $\{5, 13\}$. Simplifique essa função como soma de produtos. O símbolo ' representa o complemento:

- A) $AC' + AD + A'CD' + B'C'D'$
- B) $AC'D' + AB'C' + ACD + A'CD' + A'B'D'$
- C) $AC' + AD + A'CD' + A'B'D' + BC'D$
- D) $ACD' + A'D + A'BC'$
- E) $AC' + AD' + A'CD + B'C'D'$

QUESTÃO 48 – Analise as seguintes definições de *pipeline* de instruções simples, superescalar e *multithreading* simultâneo:

- I. *Pipeline* instruções simples: instruções individuais que são executadas através de um *pipeline* de estágios, de maneira que, enquanto uma instrução está sendo executada em um estágio, outra instrução está sendo executada em outro estágio do *pipeline*.
- II. Superescalar: um *pipeline* é construído por meio da replicação de recursos de execução, o que permite a execução paralela de instruções em *pipelines* paralelos.
- III. *Multithreading* simultâneo (SMT): bancos de registros são replicados para que múltiplas *threads* possam compartilhar o uso dos recursos de *pipelines*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – O protocolo MESI (conhecido também como protocolo de Illinois) é um protocolo de coerência de cache e coerência de memória largamente utilizado. Quais são os quatro estados de linha da memória cache de acordo com o Protocolo MESI e quais seus respectivos significados?

- A) Ampliada: a linha da cache foi modificada (é o dobro da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na memória principal.
- B) Modificada: a linha da cache foi modificada (é diferente da memória principal) e está presente apenas nessa cache. Exclusiva: a linha da cache é igual àquela na memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Compartilhada: a linha da cache é igual àquela na memória principal e pode estar presente em outra cache. Inválida: a linha da cache não contém dados válidos.
- C) Ampliada: a linha da cache foi ampliada (é maior que a memória principal) e está presente em toda cache. Exclusiva: a linha da cache é igual àquela na memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na principal e a cache é limitada.
- D) Modificada: a linha da cache foi duplicada (é diferente da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Compartilhada: a linha da cache é diferente da memória principal e pode estar presente em outra cache. Finita: a linha da cache contém dados válidos apenas na memória principal.
- E) Ampliada: a linha da cache foi modificada (é o dobro da memória principal) e está presente em toda cache. Dedicada: a linha da cache é destinada à memória principal e não está presente em nenhuma outra cache. Replicada: a linha da cache é replicada na memória principal e pode estar presente em outra cache. Inválida: a linha da cache não contém dados válidos na memória principal.

QUESTÃO 50 – Um VSNT (Veículo Submarino Não Tripulado) é usado para monitoramento de plataformas de petróleo marítimas. O VSNT tira uma foto a cada 1 minuto. O tamanho de cada arquivo de foto é padronizado em 5 kB. As fotos são armazenadas em uma partição do disco rígido do VSNT, a qual é formatada com sistema de arquivos FAT32 e tamanho de bloco (*cluster*) de 4 kB. O tempo de missão do VSNT é de uma hora. Após o término de cada missão, as fotos são copiadas do VSNT para um computador, que utiliza uma partição FAT32 formatada com *clusters* de 8 kB. Com base nesse cenário, o espaço necessário no computador para armazenar todos os arquivos do VSNT em uma missão é de:

kB: kilobyte 1 kB = 1024 bytes

- A) 240 kB.
- B) 300 kB.
- C) 360 kB.
- D) 480 kB.
- E) 600 kB.